ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 6

Դասերի օգտագործմամբ բարդ խնդիրներ (C++)
Պահանջ. յուրաքանչյուր խնդրի համար սահմանել class՝ private դաշտերով, public կոնստրուկտորով և մեթոդներով: Օգտագործել օբյեկտների զանգված կամ vector, ապահովել մուտքային տվյալների ստուգում: Հիմնական տրամաբանությունը իրականացնել դասի մեթոդներով և անհրաժեշտ օժանդակ ֆունկցիաներով: Պատրաստի STL դասավորման գործառույթը կարելի է կիրառել միայն այն դեպքում, երբ դասախոսը
թույլատրում է:
N10. Տրանսպորտային ուղեգծերի ծանրաբեռնվածություն
Դաս՝ BusRoute: Դաշտեր՝ routeId, lengthKm, buses, seatsPerBus, passengersPerDay: Ստեղծել 10 երթուղի:
Իրականացնել՝
● Ստուգել նստատեղերի և ավտոբուսների քանակների դրական լինելը:
C++ • class • օբյեկտներ • մեթոդներ • վավերացում
● Հաշվել օրական տեսական տարողունակությունը՝ յուրաքանչյուր ավտոբուսի 8 երթ ընդունելով:
● Գտնել երթուղիների ծանրաբեռնվածության տոկոսը և առանձնացնել 100%-ից բարձրերը:
● Տրված բյուջեի սահմաններում որոշել, թե որ երթուղիներին է անհրաժեշտ լրացուցիչ ավտոբուս (մեկ ավտոբուսի արժեքը տրված է):
● Կազմել առաջնահերթության ցուցակ ըստ չսպասարկված ուղևորների գնահատված քանակի:

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <vector>

using namespace std;
class BusRoute {
private:
    int id, buses, seats, passengers;
    double length;
public:
    BusRoute() : id(0), length(0), buses(0), seats(0), passengers(0) {}
    BusRoute(int i, double l, int b, int s, int p) : id(i), length(l), buses(b), seats(s),
passengers(p) {}
    int getCapacity() const { return buses * seats * 8; }
    double getLoad() const {
        int cap = getCapacity();
        return cap == 0 ? 0.0 : (static_cast<double>(passengers) / cap) * 100.0;
    }

    int getUnserved() const {
        int un = passengers - getCapacity();
        return un > 0 ? un : 0;
    }
```

```
    void show() const {
        cout << setw(6) << id
             << setw(10) << length
             << setw(8) << buses
             << setw(8) << seats
             << setw(10) << passengers
             << setw(10) << getCapacity()
             << setw(10) << fixed << setprecision(1) << getLoad() << "%"
             << setw(10) << getUnserved() << endl;
    }
};
int main() {
    const int N = 3;
    vector<BusRoute> routes;

    cout << "Մուտքագրեք " << N << " երթուղու տվյալները (համար, երկարություն,
ավտոբուսներ, նստատեղ, ուղևորներ):\n";
    for (int k = 0; k < N; ++k) {
        int id, b, s, p;
        double l;
        cout << "Երթուղի #" << k + 1 << ": ";
        cin >> id >> l >> b >> s >> p;
        routes.push_back(BusRoute(id, l, b, s, p));
    }
    cout << "\n--- ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ ---\n";
    cout << setw(6) << "Համար" << setw(10) << "Կմ" << setw(8) << "Ավտ." << setw(8) <<
"Նստ." << setw(10) << "Ուղև." << setw(10) << "Տարող." << setw(10) << "Ծանրաբ." <<
setw(10) << "Չսպաս." << endl;

    for (int i = 0; i < N; ++i) {
        routes[i].show();
    }

    return 0;
}
```